

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЮГ»
ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» — «КУБАНЬЭНЕРГО»
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НЕТАРИФНЫХ УСЛУГ

Рабочее место ППО ВОЛС

Руководство пользователя

Предпроектное обследование опор воздушных линий элек-
тропередачи
под размещение волоконно-оптических линий связи
и формирование отчёта владельца инфраструктуры
по пункту 13 Правил недискриминационного доступа

Версия комплекта 3.5.11

Краснодар · 2026

Содержание

1. О чём эта инструкция	4
1.1. Назначение комплекта	4
1.2. Что комплект делает и чего не делает	4
1.3. Нормативная основа	5
1.4. Как читать инструкцию	5
2. Первое знакомство	6
2.1. Как открыть и что требуется	6
2.2. Где хранятся данные	6
2.3. Резервные копии	7
2.4. Обновление комплекта и кеш браузера	7
3. Сквозной порядок работы	8
4. Раздел «Портал»	9
5. Раздел «Импорт полевого обхода»	10
5.1. Подпись метки в поле	10
5.2. Четыре шага переноса	10
6. Раздел «Карта»	12
6.1. Устройство экрана	12
6.2. Подписи меток	12
6.3. Цвет метки	12
6.4. Карточка метки	13
6.5. Переименование опоры	13
6.6. Соседние опоры прямо с карты	14
6.7. Удаление опоры	14
6.8. Фотографии	15
6.9. Синхронизация с осмотром	15
7. Раздел «Осмотр»	16
7.1. Общее устройство	16
7.2. Вкладка «Объект»	16
7.3. Вкладка «Линии»	17
7.4. Вкладка «Опоры»	18
7.5. Карточка опоры — все поля	18
7.6. Соседние опоры и конец участка	19
7.7. Подсветка карточек	19
7.8. Вкладка «Измерения»	20
7.9. Вкладка «Дефекты»	21
7.10. Вкладка «Мероприятия»	21
7.11. Вкладка «Приборы»	22
7.12. Вкладка «Кабели»	22
7.13. Вкладка «Проверка и выгрузка»	22
8. Раздел «Приборные калькуляторы»	24
9. Раздел «Справочники»	26
10. Раздел «Отчёт»	28
10.1. Как собрать	28
10.2. Структура отчёта	28

10.3. Лист внутреннего контроля	28
10.4. Шлюз выпуска	29
10.5. Устаревание снимка данных	29
10.6. Выгрузка	29
11. Раздел «Выезды»	30
12. Раздел «Обязательство о конфиденциальности»	30
13. Книга исходных данных ID_shablon.xlsx	31
14. Как считает программа	32
14.1. Ход линии и пролёты	32
14.2. Расчётный пролёт	32
14.3. Протяжённость участка	32
14.4. Климат	32
14.5. Несущая способность (приложение Ж)	33
15. Внутренний контроль: перечень проверок	34
16. Разбор частых ошибок	37
17. Справочные таблицы	39
17.1. Виды измерений	39
17.2. Категории дефектов	39
17.3. Нормативные документы	40
17.4. Сокращения	40

1. О чём эта инструкция

1.1. Назначение комплекта

«Рабочее место ППО ВОЛС» — набор связанных страниц, которые проводят исполнителя от полевого обхода воздушной линии до готового отчёта владельца инфраструктуры. Отчёт составляется по результатам предпроектного обследования опор, на которых предполагается разместить волоконно-оптическую линию связи, и отвечает на главный вопрос пункта 13 Правил недискриминационного доступа: есть ли технологическая возможность предоставить доступ к инфраструктуре, и если есть — на каких условиях.

Комплект решает три задачи, которые раньше делались вручную и порознь:

- **Собирает данные обследования в одном месте.** Паспорт объекта, перечень опор, протоколы измерений, ведомость дефектов, сведения о средствах измерений, перечень мероприятий — части одного объекта, а не отдельные файлы.
- **Считает то, что можно посчитать.** Пролёты, протяжённость участка, расчётный ветровой пролёт, климатические нагрузки, запас несущей способности опор, сроки по договору — величины производные. Программа выводит их из исходных данных и не даёт вводить руками.
- **Проверяет отчёт до выпуска.** Лист внутреннего контроля прогоняет несколько десятков проверок на комплектность, непротиворечивость, метрологию, сроки, несущую способность и разделение ответственности. Отчёт с несоответствиями не выпускается без письменного обоснования ответственного лица.

1.2. Что комплект делает и чего не делает

ДЕЛАЕТ	НЕ ДЕЛАЕТ
Фиксирует фактическое состояние опор по результатам осмотра и измерений	Не заменяет инженерные изыскания по СП 47.13330 и не выполняет их
Даёт сопоставительную оценку несущей способности по допустимому моменту стойки	Не выполняет поверочный расчёт опоры — он относится к проектной документации по ПП РФ № 87
Формирует протоколы измерений и сведения о применённых средствах измерений	Не подменяет поверку средств измерений и не проверяет её достоверность во ФГИС «Аршин»
Определяет перечень мероприятий и разделяет их между владельцем и пользователем	Не рассчитывает сметную стоимость мероприятий — вносится по прейскуранту
Считает габариты и охранные зоны по классу напряжения	Не проектирует подвеску, не выбирает арматуру и не определяет точки крепления

Граница ответственности

Отчёт по пункту 13 Правил — документ о наличии либо отсутствии технологической возможности, а не проект. Всё, что требует поверочного расчёта конструкции, программа не считает, а прямо указывает как относящееся к проектной документации. Опоры, воспринимающие тяжение (анкерные, угловые, концевые, ответвительные), количественного запаса в приложении Ж не получают именно по этой причине.

1.3. Нормативная основа

Расчётные и нормативные величины опираются на документы, перечисленные в разделе 17.3 и печатаемые в разделе 10 самого отчёта. Ключевые: Правила недискриминационного доступа (постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106), ПУЭ-7 в части габаритов и расстояний, СП 20.13330.2016 в части климатических нагрузок, Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ об обеспечении единства измерений, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 об охранных зонах.

1.4. Как читать инструкцию

Инструкция построена по разделам комплекта в том порядке, в каком они встречаются в работе. Путь до нужного места на экране обозначается так:

«Осмотр» → вкладка «Опоры» → карточка опоры → поле «Следующая опора»

Названия кнопок и полей набраны так: **Пересчитать пролёты**. Технические значения — так: `pro-core.js`. Четыре вида врезок:

Пояснение

Почему сделано именно так. Читать необязательно, но полезно при разборе спорной ситуации.

Внимание

Место, где ошибка тихо портит отчёт. Такие врезки стоит читать целиком.

Совет

Приём, который экономит время либо избавляет от повторной поездки на объект.

Появилось недавно

Поведение, изменившееся в версиях 3.5.6—3.5.11. Если вы работали с прежней версией, обратите внимание.

2. Первое знакомство

2.1. Как открыть и что требуется

Комплект — обычный сайт из статических страниц. Установки, учётных записей и сервера он не требует. Достаточно открыть адрес комплекта в браузере: на компьютере, планшете или телефоне. Работает любой современный браузер; на телефоне удобнее Chrome или Safari, потому что в приборных калькуляторах используется датчик наклона и определение координат.

Постоянное подключение к сети нужно в двух местах: подложка карты и загрузка внешних библиотек при первом открытии. Ввод данных, расчёты, сборка отчёта и выгрузка файлов работают без сети.

СТРАНИЦА	ФАЙЛ	ДЛЯ ЧЕГО
Портал	portal.html	Начальная страница: описание разделов, резервные копии, краткая инструкция
Импорт обхода	potok.html	Пошаговый перенос полевого обхода из KMZ в осмотр
Карта	karta.html	Метки на карте, правка характеристик опор, обмен с осмотром
Осмотр	osmotr.html	Основной раздел: паспорт объекта, опоры, измерения, дефекты, мероприятия
Приборы	pribory.html	Полевые калькуляторы: кренометр, прочность бетона, габариты, пролёты
Справочники	spravochniki.html	Свои марки опор, кабели, провода, приборы и значения списков
Отчёт	index.html	Сборка отчёта, лист внутреннего контроля, выгрузка в Word и PDF
Выезды	vyezdy.html	Планирование поездок на обследование
Обязательство	obyazatelstvo.html	Бланк обязательства о конфиденциальности

2.2. Где хранятся данные

Все введённые данные лежат **в самом браузере**, на том устройстве, где вы работаете. На сервер ничего не передаётся. Отсюда три практических вывода:

- **Объект привязан к устройству и к браузеру.** Начали на телефоне — на компьютере этих данных не будет, пока не перенесёте резервной копией.
- **Объект привязан к адресу сайта.** Если комплект открыт с другого адреса, браузер считает это другим сайтом и данных там не увидит.
- **Очистка данных браузера стирает объект.** «Очистить историю» с галочкой «данные сайтов» уносит и введённое обследование.

Отдельно от объекта хранятся фотографии, метки карты и справочники, добавленные вручную. Объект — один: комплект рассчитан на одно обследование за раз. Чтобы на-

чать следующее, сохраните копию текущего и нажмите **Начать новый объект** на портале.

2.3. Резервные копии

Резервная копия — файл `.json`, в который выгружается объект целиком: паспорт, опоры, измерения, приборы, кабели, мероприятия и фотографии. Единственный надёжный способ перенести работу между устройствами и единственная защита от очистки браузера.

- 1 Сохранить: «Портал» → **Сохранить резервную копию**, либо «Осмотр» → «Проверка и выгрузка» → **Резервная копия (.json)**.
- 2 Загрузить: «Портал» → **Загрузить резервную копию**, либо «Осмотр» → **Восстановить из копии**. Загрузка **заменяет** текущий объект целиком.

Совет

Сохраняйте копию в конце каждого рабочего дня и обязательно перед возвращением с объекта.

2.4. Обновление комплекта и кеш браузера

После обновления комплекта браузер иногда продолжает отдавать часть файлов из кеша — старую версию рядом с новой. Внешне это выглядит как «функция не появилась» либо «добавленная запись справочника нигде не видна».

Лечится обновлением страницы с очисткой кеша: `Ctrl+F5` в Windows, `Cmd+Shift+R` в macOS. Если не помогло, откройте раздел «Справочники» — вверху выводится самопроверка: сколько записей заведено, сколько применено и какая версия ядра загружена. Расхождение видно там сразу.

Появилось недавно

К адресам подключаемых файлов добавлен номер версии. Браузер видит новый адрес и берёт свежий файл, поэтому расхождение версий после обновления больше не возникает само по себе.

3. Сквозной порядок работы

Обычный путь от заявки до подписанного отчёта. Отдельные шаги можно пропускать: если обхода в КМЗ нет, опоры заводятся вручную.

- 1 **Планирование выезда.** Раздел «Выезды»: прикинуть маршрут и объём поездки.
- 2 **Полевой обход.** Точки в Google Earth либо в любом приложении, пишущем КМЗ. Подпись метки — по схеме из раздела 5.1.
- 3 **Измерения в поле.** Раздел «Приборы»: кренометр, прочность бетона, габариты. Результаты записываются прямо в объект.
- 4 **Импорт обхода.** Раздел «Импорт полевого обхода»: метки становятся опорами, фотографии привязываются к опорам.
- 5 **Правка на карте.** Раздел «Карта»: уточнить координаты, поправить линию и класс, проставить признаки цепи и дефекты.
- 6 **Заполнение осмотра.** Раздел «Осмотр»: паспорт объекта, характеристики опор, измерения, дефекты, мероприятия, приборы, кабели.
- 7 **Проверка.** Вкладка «Проверка и выгрузка»: устранить замечания, начиная с блокирующих.
- 8 **Сборка отчёта.** Кнопка **Собрать отчёт по этим данным** переносит данные в раздел «Отчёт».
- 9 **Внутренний контроль.** Лист контроля в конце отчёта: устранить несоответствия, при необходимости вернуться в осмотр и пересобрать.
- 10 **Выпуск.** Выгрузка в Word либо сохранение в PDF, подписание, отправка пользователю инфраструктуры.

Пояснение

Порядок не жёсткий: разделы работают с одним объектом и видят правки друг друга. Можно вернуться в осмотр после сборки отчёта, поправить данные и собрать отчёт заново — раздел «Отчёт» сам заметит, что данные изменились.

4. Раздел «Портал»

Начальная страница комплекта. Отсюда открываются остальные разделы, здесь же резервные копии и краткая инструкция.

- **Плитки разделов** с описанием, для чего каждый нужен. Порядок отражает обычный ход работы.
- **Шаблон исходных данных** — файл `ID_shablon.xlsx`. В нём та же структура листов, что использует программа. Подробно — глава 13.
- **Состояние объекта** — сколько опор, измерений и фотографий заведено прямо сейчас.
- **Резервные копии** — сохранение и загрузка.
- **Начать новый объект** — очищает текущее обследование.

Внимание

Начать новый объект стирает всё введённое обследование без возможности отмены. Перед нажатием сохраните резервную копию.

5. Раздел «Импорт полевого обхода»

Раздел переносит результаты обхода из файла KMZ (или KML) в объект: метки становятся опорами, фотографии из архива привязываются к опорам, линии распознаются по подписям.

5.1. Подпись метки в поле

Разбор подписи строгий — намеренно. Свободная подпись вида «опора 5 треснута» разбиралась бы наугад, и номера опор поехали бы по всему объекту. Формат фиксированный:

номер : тип : линия

ЧАСТЬ	ПРИМЕР	ПОЯСНЕНИЕ
номер	93 · 92a · 92/1a · 1-11a	Обозначение опоры. Обязательная часть
тип	П10-1 · 0A10/0,38	Марка либо тип. Необязательная — можно задать позже
линия	ВЛ 10 - ТМ-6	Наименование линии. Необязательная — можно задать общую на шаге 3

Примеры правильных подписей: 926:П10/0,38 , 926:ПР-1:ВЛ 10 - ТМ-6 , 97 .

Пояснение

Одноимённые опоры комплект допускает — в натуре они встречаются, и порядок в линии строится по координатам, а не по номеру. Проблему создаёт только подпись, из которой номер не извлекается вовсе: такая метка попадёт в список «Метки, не ставшие опорами».

5.2. Четыре шага переноса

- 1 Файл обхода.** Перетащите `.kmz` или `.kml` . Программа покажет, сколько точек распознано как опоры, сколько фотографий привязалось, какие линии встретились и какие метки опорами не стали. Последние можно превратить в опоры кнопкой **Сделать опорой**.
- 2 Соответствие марок.** Полевые обозначения типов редко совпадают со справочником. Таблица сводит одно с другим; строки без соответствия помечаются. Если нужной марки нет и в справочнике, заведите её в разделе «Справочники» (глава 9).
- 3 Реквизиты.** Общие для всего обхода: наименование объекта, класс напряжения, линия по умолчанию. Подставляются во все создаваемые опоры.
- 4 Перенос.** Кнопка **Перенести** создаёт опоры. Дальше предлагается открыть осмотр либо перейти к приборным калькуляторам.

Пояснение

Повторный импорт того же файла не задваивает опоры: метка сопоставляется с уже созданной сначала по закреплённому идентификатору, затем по паре «линия + номер», затем по координатам. Обновляются координаты и признаки, характеристики из осмотра сохраняются.

6. Раздел «Карта»

Карта показывает опоры объекта и метки обхода на местности. Здесь уточняются координаты, правятся характеристики опор, задаются признаки цепи и видна общая геометрия трассы — то, чего не видно в списке.

Появилось недавно

Раздел изменился сильнее прочих. Метки подписываются номером и линией, цвет метки показывает разрыв цепи, в карточке правятся характеристики опоры и признаки цепи, соседняя опора выбирается кликом по карте, а удаление метки удаляет опору и в осмотре.

6.1. Устройство экрана

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Карта / Данные	Переключение между картой и таблицей меток
Из осмотра	Подтянуть опоры объекта на карту. Опоры без координат не появятся
→ В осмотр	Перенести метки в объект: создать недостающие опоры, обновить существующие
≠ Синхронизация: авто	В режиме «авто» каждая правка карточки сразу уходит в осмотр
↖ Точка	Поставить новую метку по клику на карте
Убрать номера опор / Убрать номера линий	Подписи меток, по отдельности
Сохранить KMZ / Excel	Выгрузка меток для передачи в поле либо в книгу
🗑	Очистить метки карты. Опоры в осмотре не затрагиваются

6.2. Подписи меток

Метка подписывается номером опоры и, второй строкой мельче, наименованием линии. На плотной трассе подписи перекрывают друг друга — тогда их убирают по отдельности двумя кнопками. Выбор запоминается между сеансами.

6.3. Цвет метки

ЦВЕТ	ЗНАЧЕНИЕ
красный	дефект (категория А, Б или В)
жёлтый	не определён предыдущий либо следующий сосед по цепи
чёрный	фотографий нет
синий	фотографии есть

Порядок важнее оттенка: дефект перекрывает всё, затем разрыв цепи, затем отсутствие снимков. Легенда выведена в левой панели. Цвет обновляется после каждой правки, переноса в осмотр и подтягивания из осмотра.

Внимание

Жёлтый теперь означает разрыв цепи, как и в «Осмотре». В прежних версиях жёлтым помещалось отсутствие фотографий — такая метка стала чёрной.

6.4. Карточка метки

Клик по метке открывает карточку. Высота ограничена двумя третями экрана, содержимое прокручивается внутри самой карточки, карта подводится так, чтобы карточка помещалась целиком.

Название

Подпись метки — то, что видно на карте и в Google Earth. Свободный текст.

Номер опоры

Обозначение, под которым опора попадёт в осмотр и в отчёт.

Линия / фидер

Свободный ввод с подсказкой из линий, уже встречающихся в проекте.

Класс напряжения

Из справочника. Определяет, какие марки предлагаются ниже.

Марка опоры

Перечень зависит от класса и перестраивается вместе с ним. Под полем — материал, стойка и допустимый момент.

Тип опоры, категория дефекта

Как прежде.

Конечная (концевая) опора

Признак конца участка. Ставится только вручную.

Предыдущая / Следующая опора

Ручная привязка соседей — см. 6.6.

Прочие характеристики опоры

Свёрнутый блок: существующие подвесы связи, характер местности, угол поворота линии, примечание.

Всё это пишется в ту же опору «Осмотра», что и карточка опоры, поэтому расхождений между разделами не возникает. Для метки, ещё не перенесённой в осмотр, характеристики сохраняются вместе с опорой при переносе.

Совет

Правка линии и класса напряжения прямо на карте нужна там, где полевой обход дал их неверно: видно трассу целиком, и ошибка бросается в глаза. Уходить ради этого в «Осмотр» не зачем.

6.5. Переименование опоры

Если изменить «**Название**», программа перечитывает из него номер опоры и показывает подсказку прямо в карточке:

В разделе «Осмотр» опора будет под номером: 95

НАЗВАНИЕ	НОМЕР, КОТОРЫЙ УЙДЁТ В ОСМОТР
Опора 93	93
оп. № 95	95
Опора № 100а	100а
оп. 12 б	12б
926:ПР-1:ВЛ 10 - ТМ-6	926
92/1а	92/1а
ввод в ТП	ввод в ТП (цифр нет — обозначением служит само название)

Если номер нужно задать иначе, впишите его прямо в поле **«Номер опоры»** — явно заданное значение главнее разбора подписи.

6.6. Соседние опоры прямо с карты

Поля **«Предыдущая опора»** и **«Следующая опора»** устроены просто: строка текущего значения и две кнопки.

- **Указать на карте** — карточка закрывается, сверху появляется подсказка «Укажите следующую опору для № 93: кликните по её метке на карте». Клик по метке назначает опору соседом и возвращает карточку. Назначение себя соседом отклоняется, отмена — кнопкой в подсказке.
- **По координатам** — снять ручную привязку и вернуться к определению соседа по геометрии хода. Пока привязки нет, кнопка неактивна.

Строка значения показывает, что именно задано: «По координатам: № 94» либо «Задано вручную: № 94 · ВЛ-10 ТМ-6 · 10 кВ · 50 м».

Пояснение

Перечня и поиска в этих полях нет намеренно: на карте сосед виден глазами, и ткнуть в его метку быстрее, чем искать номер в списке из сотни позиций. Зачем вообще нужна ручная привязка — раздел 7.6.

6.7. Удаление опоры

Удаление метки спрашивает подтверждение и убирает **обе** записи — метку с карты и опору из «Осмotra»:

Удалить метку «93»? Опора № 93 будет удалена и в разделе «Осмотр» — вместе с её характеристиками, координатами и признаками.

У соседних опор при этом снимаются ссылки на удалённую, иначе цепь указывала бы в пустоту. Измерения по удалённой опоре сохраняются — удаление опоры не означает, что измерения не выполнялись, — но их число сообщается в уведомлении.

Внимание

В прежних версиях удаление убирало метку только с карты, а опора оставалась в осмотре и попадала в отчёт. Если работали с той версией, проверьте перечень опор.

6.8. Фотографии

Снимок открывается по клику и подписан так же, как в «Осмотре»: **«Опора № 93 · ВЛ-10 ТМ-6 · П10-1»**, ниже мельче — имя файла, номер кадра и подсказка по зуму.

6.9. Синхронизация с осмотром

Метка и опора связаны идентификатором, а не номером. Программа ищет опору сначала по закреплённому идентификатору, затем по паре «линия + номер», затем по координатам. Поэтому переименование не рвёт связь. Работает и обратное направление: опору переименовали в осмотре — метка примет новый номер при нажатии **Из осмотра**.

7. Раздел «Осмотр»

Основной раздел комплекта. Здесь заводится всё, из чего собирается отчёт.

7.1. Общее устройство

Девять вкладок. Возле названия каждой показано число заведённых записей.

ВКЛАДКА	СОДЕРЖАНИЕ
Объект	Паспорт обследования: запрос, стороны, объект, климат, работы, реквизиты отчёта
Линии	Перечень линий и фидеров объекта
Опоры	Карточки опор: марка, координаты, соседи, подвесы, дефект
Измерения	Протоколы: вид, опора, значение, норматив, вердикт, средство измерения
Дефекты	Ведомость дефектов с категориями и описаниями
Мероприятия	Перечень с разделением на владельца и пользователя
Приборы	Средства измерений: марка, заводской номер, поверка
Кабели	Размещаемые ОК, собственные провода ВЛ, ранее размещённые кабели
Проверка и выгрузка	Лист замечаний, готовность, резервная копия, переход к отчёту

Данные сохраняются сразу, кнопки «Сохранить всё» нет.

7.2. Вкладка «Объект»

Паспорт разбит на шесть групп: **Запрос, Стороны, Объект, Климат, Работы, Отчёт**. Обязательные поля помечены точкой; незаполненные подсвечиваются и попадают в лист замечаний.

Группа «Запрос»

Номер и дата запроса пользователя. От даты отсчитываются нормативные сроки: 30 рабочих дней по пункту 16 Правил, предельные 80 и 60 рабочих дней на обследование. Программа считает их сама.

Группа «Объект»

Наименование объекта

Подтягивает **все линии проекта**. Под полем — отметки со всеми наименованиями линий, встречающимися у опор и на вкладке «Линии». Отмеченные складываются через «; ». Кнопки **Подставить все линии** и **Очистить**. Если поле пустое, а линии есть, они подставляются автоматически. Поле остаётся редактируемым: наименование в договоре может отличаться от полевого обозначения фидера.

Класс напряжения

Определяет нормируемые габариты, минимальные расстояния и охранную зону. Классов может быть несколько — через точку с запятой: 0,4; 10 .

Протяжённость участка, км

Расчётное поле, ввод закрыт. Складывается из пролётов, а пролёты считаются по координатам. Пересчитывается при открытии раздела и при каждом пересчёте пролётов.

Место расположения

Регион, муниципальный район, населённый пункт. По району подставляется климатический район: карты ПУЭ-7 районируют территорию, а не отдельные населённые пункты.

Внимание

Раньше протяжённость вводилась руками, и в один отчёт попадали три разных числа об одном участке. Теперь величина одна и расчётная. Выглядит неправдоподобно — ищите причину в координатах опор, а не в этом поле.

Группа «Климат»

Ветровой и гололёдный районы, нормативное ветровое давление, толщина стенки гололёда, тип местности по ветру и **источник климатических данных**. Значения подставляются по муниципальному району, но требуют подтверждения по картам районирования: значения без источника доказательственной силы не имеют.

Внимание

Тип местности задаёт коэффициент ветровой нагрузки: А — 1,0; В — 0,65; С — 0,40. Между типом местности по ветру и характером местности («населённая» / «ненаселённая») нет автоматической связи: первое про открытость территории, второе про застройку. Для населённой местности тип А обычно неверен.

Группа «Работы»

Руководитель работ и состав исполнителей

Ф. И. О., должность и группа по электробезопасности каждого. Численность определяется схемой: осмотр в охранной зоне по распоряжению допускается выполнять одним работником.

Схема производства работ

Четыре значения: со снятием напряжения; без снятия напряжения (вне охранной зоны); без снятия напряжения (в охранной зоне, по наряду-допуску); без снятия напряжения (в охранной зоне, по распоряжению).

Наряд-допуск / распоряжение

Номер и дата. Вид документа должен соответствовать схеме — при расхождении выдаётся предупреждение.

7.3. Вкладка «Линии»

Перечень линий объекта: наименование, класс напряжения, диспетчерское наименование, примечание. Линии попадают в лист «Линии» книги исходных данных (пообъектная идентификация — требование листа контроля) и подтягиваются в наименование объекта. Кнопка **Собрать из заведённых опор** создаёт линии по наименованиям, уже проставленным у опор.

7.4. Вкладка «Опоры»

Опоры показаны карточками: номер, линия, марка, материал, тип, а также метки — технологическая возможность, категория дефекта, пролёт, число подвесов, наличие координат и фотографий.

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
+ Добавить опору	Линия, класс и марка подставляются от предыдущей опоры, номер — следующий по порядку
Добавить пачкой	Завести подряд идущие номера одной линии одним действием
Упорядочить по номеру	Переставить карточки в естественном порядке номеров
Пересчитать пролёты	Пересобрать ход линии и пролёты, обновить протяжённость
Взять с карты	Подтянуть координаты и признаки из раздела «Карта»

7.5. Карточка опоры — все поля

ПОЛЕ	НАЗНАЧЕНИЕ И КАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Линия / фидер	Определяет, в какую цепь попадёт опора при расчёте пролётов
№ опоры	Обязательное. Одинаковые номера у разных опор допускаются: порядок в линии строится по координатам
Класс напряжения, кВ	Фильтрует список марок и задаёт нормируемые габариты
Марка опоры	Из справочника по классу. Под полем — материал, тип, типовой проект, стойка, допустимый момент, высота подвеса, габаритный пролёт. Без марки опора не попадёт в оценку несущей способности
Пролёт до следующей опоры, м	Справочное поле, ввод закрыт. Определяется по координатам. Ниже — смежные опоры и расчётный пролёт
Предыдущая опора	По умолчанию «по координатам» с показом найденного соседа. Задаётся вручную, когда предыдущая лежит на другой линии либо в другом классе
Следующая опора	То же для продолжения линии. В списке — все опоры объекта с линией, классом и пометкой об отсутствии координат
Конец участка	Отметка «Конечная (концевая) опора — пролёт до следующей не считать». Только вручную
Существующих подвесов связи	Сколько кабелей сторонних операторов уже висит на опоре. Участвует в расчёте нагрузки
Ранее размещённые ОК	Владелец и высота подвеса, если установлены при осмотре
Характер местности	Влияет на нормируемый габарит провода до земли
Угол поворота линии, град	Для угловых опор. Участвует в определении доли тяжения
Широта / Долгота	Кнопка Взять координаты с устройства . Без координат опора выпадает из расчёта пролётов и протяжённости
Категория дефекта	«без дефектов», А, Б, В. Определяет состояние, технологическую возможность и коэффициент снижения

ПОЛЕ	НАЗНАЧЕНИЕ И КАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Примечание, фотографии	Печатаются в приложении Б; дефектные опоры должны быть обеспечены фотоматериалом

7.6. Соседние опоры и конец участка

Пролёты считаются по координатам, а порядок опор строится по геометрии хода — от края линии к ближайшей непройденной опоре. Это работает, пока линия одна. Но продолжение нередко лежит за её пределами: фидер переходит в другой, десятикиловольтная опора несёт ответвление 0,4 кВ, участок стыкуется с соседним. Тогда опора остаётся без пролёта:

Не определён пролёт до следующей опоры: в этой линии продолжения нет

У замечания два выхода, оба задаются в карточке:

- **Линия продолжается.** Укажите продолжение в поле «Следующая опора». Пролёт после этого считается по координатам обеих опор — вручную задаётся только сама пара.
- **Линия здесь заканчивается.** Поставьте отметку «Конец участка». Пролёт не рассчитывается, цепь обрывается, следующая по номеру опора начинает новый участок, звено не входит в протяжённость. В приложении Б печатается «конец участка», а в примечании — пояснение.

Внимание

Отметка «Конец участка» **никогда не выставляется автоматически**, в том числе по марке опоры. Концевая по конструкции опора сплошь и рядом стоит в середине хода — там, где линия продолжается на другой фидер. Такую опору нужно связать со следующей, а не обрывать на ней расчёт.

7.7. Подсветка карточек

Опора без определённого соседа выпадает из расчёта: без следующей нет пролёта, без предыдущей расчётный ветровой пролёт считается по половине единственного звена. Такая карточка **подсвечивается жёлтым**, несёт метку с причиной и подсказку при наведении.

КОГДА ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ	ЧТО НАПИСАНО В МЕТКЕ
Не определена следующая опора	не определена следующая опора
Не определена предыдущая опора	не определена предыдущая опора
Не определены ни та, ни другая	не определены ни предыдущая, ни следующая опора
Стоит «Конец участка», а предыдущая не определена	отмечена концом участка, но предыдущая опора не определена

У опоры с отметкой «Конец участка» следующая не спрашивается. Проверяется **результат**, а не заполненность полей: сосед может быть найден по координатам. Дефектная опора сохраняет красное оформление, неполнота привязки показывается меткой.

Совет

Жёлтые карточки в начале и в конце каждой линии — норма. Разбирать нужно жёлтые **в середине** списка: там либо не хватает координат, либо продолжение ушло на другую линию.

7.8. Вкладка «Измерения»

Измерение выполняется **на конкретной опоре**. Линия — свойство этой опоры: подставляется сама и вручную не вводится.

Вид измерения

Из перечня в 13 позиций (таблица 17.1). Определяет состав вводимых величин, норматив, вердикт и раздел протокола.

Измеренные величины

Зависят от вида. Значение, норматив и вердикт программа считает сама.

Средство измерения

Из перечня приборов. Программа проверяет, пригоден ли прибор для этой величины.

Отклонение стойки от вертикали

В поле измеряется **угол** — угломером либо датчиком наклона телефона. Поэтому вводятся **угол в градусах** и **высота опоры**, а остальное считается: отклонение верха $dev = H \cdot \text{tg}(\alpha)$, относительная величина $1/N = 1/\text{tg}(\alpha)$, норматив — не более 1/100 высоты. В протокол попадают все три величины.

Пример: $0,40^\circ$ при высоте 10 м $\rightarrow$ 70 мм $\rightarrow$ 1/143, соответствует. $1,00^\circ$ при той же высоте $\rightarrow$ 175 мм $\rightarrow$ 1/57, не соответствует.

Пояснение

Измерения, введённые до этого изменения, пересчитываются автоматически при открытии объекта по обратной формуле, поэтому старые данные не теряются.

Что проверяется

- **Раздельность.** Одно значение подряд у нескольких опор помечается как тиражирование.
- **Уникальность строки.** Один вид измерения по одной опоре дважды с разными значениями — противоречие.
- **Пригодность прибора.** Тахеометр не годится для прочности бетона, измеритель прочности — для угла наклона.
- **Согласие с дефектом.** Заявлен дефект «отклонение», а протокол даёт «соответствует» — расхождение.
- **Значения на границе норматива.** Совпадение с нормативом до знака требует повторного измерения.

7.9. Вкладка «Дефекты»

Дефектной опору делает **категория** — и только она. Категория определяет состояние конструкции, вывод о технологической возможности и коэффициент снижения несущей способности.

КАТ.	СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ	КОЭФ.	ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
—	Работоспособное	есть	1,0	Дефектов, влияющих на несущую способность, не выявлено
А	Аварийное	отсутствует	—	Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры
Б	Ограниченно работоспособное	есть при условии	0,8	Отклонение стойки сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы
В	Работоспособное	есть	1,0	Малозначительные повреждения: сколы, загрязнение, коррозия без потери сечения

Описание дефекта

Описание можно заполнить и **при категории «без дефектов»** — это наблюдение исполнителя, а не дефект. В этом случае опора не попадает ни в ведомость дефектов, ни в счётчики состояний, ни в мероприятия; графа «Дефект» приложения Б у неё пуста, а описание уходит в графу «Примечание».

Внимание

Категория А означает отсутствие технологической возможности и требует передачи опоры в эксплуатацию для устранения. Она не может стоять рядом с выводом «доступ есть». Категория Б требует указания мероприятия: «есть при условии» без условия — не вывод.

7.10. Вкладка «Мероприятия»

Перечень формируется частью автоматически — по дефектам и превышениям габаритов, — частью вручную. Каждое мероприятие относится к одной из двух групп:

- **Е.1 — обусловленные размещением сети электросвязи.** Возникают из-за нового подвеса. Исполнитель, как правило, пользователь инфраструктуры.
- **Е.2 — устранение дефектов.** Дефекты эксплуатации, существовавшие до обращения. Исполнитель — владелец инфраструктуры.

Внимание

Возложение дефектов эксплуатации на пользователя — самостоятельное основание для претензии. Лист контроля проверяет это отдельной строкой.

7.11. Вкладка «Приборы»

Сведения о средствах измерений; попадают в приложение Д. Задаются наименование, тип, заводской номер, номер записи о поверке во ФГИС «Аршин», дата поверки. Дата окончания считается сама: год минус день.

Список **Типовой прибор** подставляет наименование и марку. Приборы подразделения отмечены звёздочкой: по ним подставляются также заводской номер, запись во ФГИС и дата поверки.

ПРИБОР	ЗАВОДСКОЙ №	СВИДЕТЕЛЬСТВО ФГИС «АРШИН»	ДАТА ПОВЕРКИ
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4	60741-15	АС-ВЮ/21-06-26	22.06.2026
Измеритель угла наклона УОМЗ 4Т30П	УОМЗ 4Т30П	АС-ВЮ/29-06-26	30.06.2026

7.12. Вкладка «Кабели»

Описывает всё, что висит либо будет висеть на опорах. От неё напрямую зависит приложение Ж.

Размещаемые элементы сети электросвязи

Кабели, ради которых проводится обследование. Марка из справочника — подтягиваются диаметр, масса и допустимое тяжение.

Собственные провода ВЛ

Провода и грозозащитные тросы самой линии. Без них расчёт занижит фактическую нагрузку — программа предупреждает отдельно.

Ранее размещённые ОК

Кабели сторонних операторов. Их число заносится в карточке опоры в графе «Существующих подвесов связи», а позиция подвески **выводится автоматически** по каждому классу напряжения: количество — наибольшее число подвесов на опоре класса, характеристики — из справочника по типовому самонесущему ОК, высота — по данным осмотра либо по нормируемому габариту. Происхождение подписано в примечании строки.

Пояснение

Марка чужого кабеля при осмотре обычно не устанавливается, поэтому характеристики типовые. Это оценка в запас, и она честно подписана. Если марку начнёте фиксировать при обходе, заведите позицию вручную — выведенная строка тогда не добавляется.

7.13. Вкладка «Проверка и выгрузка»

Готовность — сводка: сколько опор, измерений, дефектов и мероприятий заведено, что мешает выпуску.

Лист замечаний — двух уровней. **Блокирующие** означают, что отчёт собирать рано (нет опор, нет координат, дефект противоречит протоколу). **Предупреждения** требуют внимания, но не останавливают работу.

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
Собрать отчёт по этим данным	Переносит объект в раздел «Отчёт» и открывает его
Загрузить шаблон Excel	Выгружает книгу исходных данных, заполненную по объекту
Резервная копия (.json)	Сохраняет объект целиком, включая фотографии
Восстановить из копии	Загружает копию, заменяя текущий объект

8. Раздел «Приборные калькуляторы»

Рассчитан на работу в поле с телефона. Превращает измеренные величины в готовые строки протокола и записывает их прямо в объект.

8.1. Кренометр — отклонение стойки от вертикали

Два способа получить угол:

- **Датчик наклона телефона.** Кнопка **Включить датчик наклона**, затем **Наклон телефона как угломер**. Телефон прикладывается к стойке, показание выводится крупно. Кнопка **Зафиксировать** заносит текущий угол.
- **Ввод вручную** — угол, снятый угломером.

Дальше вводится высота надземной части, и программа показывает расчётное отклонение верха в миллиметрах и величину $1/N$. Кнопка **Записать в измерения** создаёт строку протокола.

Внимание

Датчик наклона телефона — не средство измерения по Федеральному закону № 102-ФЗ. Он годится для предварительной оценки и чтобы не пропустить отклонившуюся опору. В протокол, идущий в отчёт, должно попасть измерение поверенным угломером с указанием заводского номера и записи о поверке.

8.2. Прочность бетона

Кнопка **Добавить отсчёт** заносит каждый отсчёт серии, программа считает среднее и сопоставляет с классом бетона по типовому проекту.

8.3. Габариты и свободные интервалы

Считает габарит нижнего провода до земли и свободную высоту под размещение ОК. Два режима: измеренное значение и расчёт по стреле провеса — **Посчитать стрелу и габарит**.

8.4. Пролёты по линии

Блок **Заполнить пролёты по всей линии** проходит по опорам и считает пролёты по координатам. Кнопка **Взять текущую позицию как точку 1** берёт координаты с устройства.

8.5. Запись результатов

Записанные за заход измерения собираются в отдельный блок и отправляются в объект кнопкой **Записать все в измерения**.

Совет

Перед выездом заведите приборы на вкладке «Приборы» и опоры — хотя бы номерами. Тогда в поле останется выбрать опору и зафиксировать значение.

9. Раздел «Справочники»

Зашитые справочники закрывают типовые случаи, но не все: встречаются опоры по проектам, которых нет в общем перечне, кабели с иными характеристиками, приборы конкретной бригады. Раздел позволяет завести такую позицию вручную — со всеми характеристиками, а не примечанием свободным текстом.

9.1. Как устроено

Пять вкладок: **Марки опор**, **Кабели ОК**, **Провода ВЛ**, **Приборы**, **Списки выбора**. Свои записи выделены и помечены значком «своя», зашитые доступны только для чтения.

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
+ Добавить запись	Завести новую позицию
Создать копию для правки	Сделать свою копию зашитой записи — так справочник филиала не расходится со справочником приложения
Изменить / Удалить	Только для своих записей
Выгрузить в файл / Загрузить из файла	Передать свои записи коллеге
Удалить все свои записи	Очистить пользовательский слой; зашитые справочники не затрагиваются

Добавленная запись сразу появляется во всех выпадающих списках комплекта.

9.2. Что задаётся у марки опоры

ПОЛЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Класс напряжения, марка	Марка обязательно уникальна: поиск по справочнику идёт по ней
Материал, тип по назначению	Печатаются в приложении Б
Типовой проект, стойка	Источник характеристик; печатается в приложении Ж
Схема (учёт тяжения)	Промежуточная, угловая, анкерная, угловая анкерная, концевая, ответвительная
Допустимый момент стойки, кН·м	Задаётся по стойке , а не по назначению опоры. Подкосы, вторая стойка и оттяжки в запас не учитываются
Высота подвеса, габаритный пролёт	Из типового проекта
Значения приняты по аналогии	Отметка для случая, когда момент, высота и пролёт взяты у стойки-аналога

Пояснение

Часть марок, добавленных из типовых проектов, несёт отметку «по аналогии»: марка, назначение, серия и стойка взяты из проекта, а допустимый момент принят по стойке-аналогу. В карточке опоры это выводится под выбором марки. Расчёт работает, но происхождение цифры не замалчивается — перед выпуском её следует подтвердить по проекту.

9.3. Списки выбора и самопроверка

Редактируются не все списки. Открыты: характер местности, принадлежность подвеса, исполнитель мероприятия, группа мероприятия, схема производства работ, правило выборки при измерении заземления. Классы напряжения, виды измерений, вердикты и разделы протоколов задаются приложением.

Вверху страницы — строка самопроверки: сколько своих записей заведено, сколько применено и какая версия ядра загружена. Если запись добавлена, а в списках не появляется, причина видна здесь (см. 2.4).

10. Раздел «Отчёт»

10.1. Как собрать

- **Из осмотра.** Кнопка **Собрать отчёт по этим данным** либо **Взять данные из осмотра** на самой странице.
- **Из книги.** Загрузить заполненный ID_shablon.xlsx.

10.2. Структура отчёта

РАЗДЕЛ	СОДЕРЖАНИЕ
Титул, служебные отметки	Бланк владельца, гриф утверждения, реквизиты выпуска
1. Основание, предмет и объём работ	Запрос пользователя, предмет обследования
2. Сведения о владельце и пользователе	Реквизиты сторон
3. Объект инфраструктуры	Наименование, класс, протяжённость, место, климат
4. Работы по осмотру и измерению	Состав исполнителей, схема работ, методы
5. Наличие (отсутствие) технологической возможности	Главный вывод со сводными таблицами
6. Порядок выполнения мероприятий	Что и в какие сроки
7. Порядок формирования цены	Стоимость, прейскурант
8. Условия доступа сотрудников пользователя	Порядок допуска на объект
9—10. Заключение и нормативные документы	Итог и перечень источников

ПРИЛОЖЕНИЕ	СОДЕРЖАНИЕ
А	Схема размещения объекта инфраструктуры
Б	Перечень опор: марка, материал, тип, координаты, пролёты, смежные опоры, состояние, дефект
В	Ведомость дефектов и фотоматериалы
Г.1 / Г.2	Протоколы измерений фактического состояния / достаточности интервалов
Д	Сведения о применённых средствах измерений
Е.1 / Е.2	Мероприятия по размещению / устранение дефектов
Ж	Оценка несущей способности опор

10.3. Лист внутреннего контроля

Печатается в конце отчёта и входит в его состав. Шесть разделов, три статуса: **соответствует, внимание, несоответствие**. Полный перечень — глава 15.

10.4. Шлюз выпуска

При выгрузке программа сверяется с листом контроля. Если несоответствий нет, документ выгружается. Если есть — окно с перечнем и двумя выходами: **Вернуться к устранению** либо выпуск под ответственность руководителя работ с обоснованием не короче 40 знаков и фамилией принявшего решение. Решение печатается в листе контроля.

Внимание

Выпуск с обоснованием — не способ обойти проверку, а способ зафиксировать ответственность. Обоснование попадает в документ, который уходит пользователю инфраструктуры.

10.5. Устаревание снимка данных

Отчёт строится по **снимку** данных осмотра. Если после сборки вы вернулись в осмотр и что-то поправили, снимок устарел. Программа это отслеживает: над кнопками появляется полоса

Отчёт собран по прежним данным осмотра · **Пересобрать по текущим данным**

Кроме того, есть постоянная кнопка **Пересобрать отчёт по новым данным**, а выгрузка и печать **сами пересобирают отчёт до контроля**. Отчёт, загруженный файлом с диска, не сверяется: сравнивать не с чем.

10.6. Выгрузка

КНОПКА	РЕЗУЛЬТАТ
Выгрузить в Ворд (.docx)	Документ Word с сохранением структуры и таблиц
Сохранить в PDF (печать)	Диалог печати браузера, «Сохранить как PDF»
PDF с водяным знаком	То же с пометкой «проект» — для согласования
Диагностика	Печатает всё, от чего зависит сборка. Нужна, когда отчёт не собирается

Внимание

Фотографии подтягиваются отдельно: **Фото дефектных опор** либо **Все фотоматериалы**. Если приложение В сообщает, что фотоматериалы не прилагаются, а снимки в объекте есть — нажмите вторую кнопку и пересоберите.

11. Раздел «Выезды»

Планирование поездок. Задаются число опор, дневная выработка и удалённость районов; раздел показывает ориентировочное число выездов и схематичную карту с центрами районов.

Пояснение

Маркеры на схеме — центры муниципальных районов, а не точные адреса объектов. Раздел даёт оценку объёма поездки, а не маршрут.

12. Раздел «Обязательство о конфиденциальности»

Бланк обязательства, оформляемого при передаче пользователю сведений об объекте. Кнопка **Подставить данные из осмотра** заполняет реквизиты сторон и объекта, **Печать / сохранить в ПДФ** выводит готовый бланк.

13. Книга исходных данных ID_shablon.xlsx

Книга — снимок данных для тех случаев, когда обследование удобнее собрать в Excel либо передать коллеге, у которого комплект не открыт. Скачивается с портала, заполняется, загружается в раздел «Отчёт».

13.1. Листы

ЛИСТ	СОДЕРЖАНИЕ
Инструкция	Порядок заполнения, что считается само, расшифровка служебной графы
Паспорт, Линии, Кабели, Опоры, Измерения, СИ, Мероприятия, Нагрузки	Данные обследования
Спр_Опоры	131 марка по типовым проектам, сгруппированы по классу напряжения
Спр_Кабели, Спр_Провода	14 марок ОК и 12 проводов ВЛ; сводный перечень марок для Блока 2 «Нагрузка»
Спр_Приборы	17 средств измерений; приборы подразделения с заводским номером и записью о поверке
Спр_ВЛ, Спр_Измерения, Спр_Дефекты, Спр_Списки	Константы ПУЭ-7 и ПП № 160, виды измерений, категории дефектов, значения списков

13.2. Служебная графа листа «Опоры»

Последний столбец несёт машинные признаки, которых нет в других графах:

ОТМЕТКА	ЗНАЧЕНИЕ
КОНЕЧНАЯ	Опора отмечена как конец участка
СЛЕД=линия номер	Следующая опора указана вручную
ПРЕД=линия номер	То же для предыдущей опоры

Внимание

Графу не правьте руками: она заполняется программой и читается ею обратно. Признаки задаются в карточке опоры либо в карточке метки на карте.

13.3. Чего в книге нет

Свои позиции, заведённые в разделе «Справочники», в книгу не переносятся: книга — снимок данных, а справочник живёт в самом инструменте. Если в книге нужна филиальная марка, добавьте её на лист `Спр_Опоры` вручную.

14. Как считает программа

Глава объясняет происхождение расчётных величин. Для повседневной работы читать необязательно, но она нужна, когда результат вызывает вопрос.

14.1. Ход линии и пролёты

Опора опознаётся **координатами**, а не номером: обозначения вида «1-11а» и «92/1а» сортируются не так, как идёт линия, а одноимённые опоры в натуре встречаются. Порядок опор строится по геометрии хода:

- 1 Находится край линии — конец наиболее удалённой пары точек.
- 2 От него ход идёт к ближайшей непройденной опоре, затем к следующей.
- 3 Цепь разворачивается в сторону возрастания номеров: отчёт читают по номерам.
- 4 Опоры без координат в геометрический ход не встают и достраиваются по номеру после него.

Пролёт — расстояние по земной поверхности между соседними опорами хода. Вручную не вводится. Ручная привязка соседа перекрывает ход по линии, но задаёт только пару опор — расстояние всё равно берётся из координат.

14.2. Расчётный пролёт

Нагрузку на опору определяет не пролёт до следующей опоры, а **расчётный (ветровой) пролёт** — полусумма смежных пролётов. У опоры в середине хода это половина суммы левого и правого звена; у опоры на краю — половина единственного. Именно он участвует в приложении Ж.

14.3. Протяжённость участка

Сумма пролётов по всем линиям, включая звенья ручной привязки. Звено от опоры, отмеченной концом участка, не включается. Звено, длина которого похожа на разрыв трассы, отбраковывается и выводится отдельно.

14.4. Климат

Из района расположения выводятся ветровой и гололёдный районы, из них — нормативное ветровое давление и толщина стенки гололёда по СП 20.13330.2016. Ветровая нагрузка умножается на коэффициент типа местности ($A — 1,0$; $B — 0,65$; $C — 0,40$) и на поправку на длину пролёта. Все величины печатаются в приложении Ж, чтобы расчёт можно было проверить.

14.5. Несущая способность (приложение Ж)

Оценка сопоставительная. По каждой марке считается изгибающий момент в заделке от трёх составляющих:

- **от существующей подвески** — собственные провода ВЛ и ранее размещённые кабели связи;
- **от размещаемого кабеля** — нового ОК;
- **от тяжения** — для опор, воспринимающих тяжение.

Сумма сопоставляется с допустимым моментом стойки; запас выражается в процентах. У дефектных опор допустимый момент снижается коэффициентом категории.

Внимание

Опоры, воспринимающие тяжение (анкерные, угловые, концевые, ответвительные), количественного запаса **не получают**: в графе печатается «не выдаётся». Их поверочный расчёт относится к проектной документации. Это граница предпроектного обследования, а не пробел программы.

- Допустимый момент задаётся **по стойке**; подкосы, вторая стойка и оттяжки в запас не учитываются.
- Подвеска сопоставляется с опорой по классу напряжения: провода 0,4 кВ не нагружают опору 10 кВ и наоборот.
- Пролёты свыше габаритного должны быть обеспечены мероприятием.

15. Внутренний контроль: перечень проверок

Выполняются при каждой сборке отчёта и печатаются в листе внутреннего контроля.

15.1. Раздел I. Комплектность

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Обязательные реквизиты паспорта	В отчёте останутся прочерки на месте реквизитов сторон, сроков и цены
Перечень опор, схема размещения	Приложения А и Б пусты — обязательная часть отчёта отсутствует
Размещаемые элементы сети электросвязи	Не указано, что размещается
Климатические условия и их источник	Значения без источника не имеют доказательственной силы
Пообъектная идентификация линий	У опор есть линии, которых нет в перечне линий
Исходные данные и их источники (ст. 759 ГК РФ)	Не указано, откуда взяты исходные данные
Работы, не выполнявшиеся	Не обозначена граница с инженерными изысканиями
Организация работ: состав, документ, схема	Вид документа не соответствует схеме производства работ
Техническое задание, охранная зона, графы перечня	Не приведены реквизиты задания либо границы охранной зоны
Единообразие нумерации, отсутствие пустых мест	Обозначения записаны разнородно либо остались прочерки

15.2. Раздел II. Непротиворечивость

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Аварийное состояние ↔ вывод «есть»	Опора в аварийном состоянии не может нести вывод о наличии доступа
«Есть при условии» ↔ мероприятие указано	Условный вывод без названного условия
Счётчик дефектов = числу строк ведомости	Ведомость и счётчики расходятся
Сумма по технологической возможности = числу опор	Часть опор не попала ни в одну графу вывода
Число мероприятий = числу строк приложения Е	Перечень и приложение расходятся
Уникальность строк протокола	Одно измерение по одной опоре записано дважды
Дефект «отклонение» ↔ протокол «соответствует»	Заявленный дефект опровергается собственным протоколом
Высота подвеса $\geq$ нормируемого габарита ОК	Заявленная высота ниже допустимой по ПУЭ-7

15.3. Раздел III. Метрология

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Раздельность измерений	Одно значение проставлено подряд у нескольких опор
Все строки привязаны к опоре	Есть измерения без указания опоры
Заявленные методы подтверждены протоколами	Назван метод, протоколов по которому нет
Контроль прочности на опорах с коррозией арматуры	Заявлено разрушение защитного слоя, а контроль не выполнен
Все СИ внесены в приложение Д, записи о поверке во ФГИС «Аршин»	Прибор применён, но сведений о нём нет
Поверки действительны на период работ	Поверка истекла до окончания работ
Прибор пригоден для измеряемой величины	Величина измерена не тем прибором
Значения не лежат на границе норматива	Требуется повторное измерение
Дефектные опоры обеспечены фотоматериалом	Дефект не подтверждён снимком

15.4. Раздел IV. Сроки

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Срок по договору и предельный (80 раб. дн.)	Работы выходят за срок либо договор заключён сверх предельного
Предельный срок обследования с измерениями (60 раб. дн.)	Срок исчерпан
Срок по пункту 16 Правил (30 рабочих дней)	Нарушен срок ответа на запрос
Непротиворечивость хронологии	Даты идут в невозможном порядке

15.5. Раздел V. Несущая способность

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Запас неотрицателен и не менее 10 %	Расчётная нагрузка превышает допустимую либо запас мал
Допустимые моменты заданы для всех типов	По части марок расчёт выполнить нечем
В расчёте учтены собственные провода ВЛ	Нагрузка занижена
Тип ранее размещённых кабелей установлен	Существующая подвеска не описана
Опоры под тяжением вынесены в поверочный расчёт	По ним выдан количественный вывод, которого быть не должно
Подвеска сопоставлена с классом напряжения опоры	Нулевая нагрузка при заданной подвеске
Пролёты свыше габаритного обеспечены мероприятием	Расчёт по таким пролётам недостоверен
Тип местности распознан и применён	Коэффициент взят по умолчанию, а не по типу местности

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Пролёт согласован с координатами, смежные опоры определены	Есть опоры, выпавшие из цепи

15.6. Раздел VI. Разделение ответственности

ПРОВЕРКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕСООТВЕТСТВИЕ
Дефекты эксплуатации не возложены на пользователя	Владелец перекладывает свои дефекты на заявителя
Аварийные опоры переданы в эксплуатацию	Аварийная опора не передана для устранения
Сроки и стоимость мероприятий заданы	Мероприятие без срока либо без стоимости

16. Разбор частых ошибок

Карточка опоры подсвечена жёлтым в середине списка

У опоры не определён сосед. Причины по убыванию частоты: не заданы координаты; продолжение линии лежит на другой линии либо в другом классе напряжения; наименование линии записано иначе, чем у соседей (лишний пробел, другое сокращение). Решение — раздел 7.6.

Метка на карте жёлтая

То же самое, вид сбоку: у опоры не определён сосед по цепи. Откройте карточку — причина написана под полями соседей.

Пролёт выглядит неправдоподобно

Пролёт вводить нельзя — он считается по координатам. Значит, неверны координаты либо порядок опор. Откройте карту и посмотрите на трассу: опора, выпавшая из линии, видна сразу. После правки нажмите **Пересчитать пролёты**.

Протяжённость участка не совпадает с ожидаемой

Проверьте: все ли опоры имеют координаты; не отмечена ли ошибочно опора концом участка; нет ли отбракованных звеньев — они выводятся отдельно как разрыв трассы.

В приложении Ж нули и запас 100 %

Подвеска не сопоставилась с опорой по классу напряжения. Проверьте класс у позиций подвески на вкладке «Кабели».

В приложении Ж по части марок «не выдаётся»

Это не ошибка. Опоры, воспринимающие тяжение, количественного запаса не получают.

Повторная выгрузка выдаёт устранённые замечания

Отчёт собран по прежнему снимку. Нажмите **Пересобрать отчёт по новым данным** либо просто повторите выгрузку — она пересоберёт отчёт сама.

Добавленная в справочник запись нигде не появляется

Почти всегда — устаревший файл из кеша браузера. Обновите страницу с очисткой кеша и посмотрите строку самопроверки вверху раздела «Справочники».

Приложение В сообщает, что фотоматериалы не прилагаются

Нажмите **Все фотоматериалы** на странице отчёта и пересоберите.

Переименовал опору на карте, а в осмотре прежний номер

Проверьте, включена ли автосинхронизация (переключатель $\rightleftharpoons$ **Синхронизация**). В ручном режиме правки накапливаются и переносятся кнопкой $\rightarrow$ **В осмотр**. Если авто-

синхронизация включена и номер всё равно не меняется — обновите страницу с очисткой кеша: на версиях до 3.5.10 такая ошибка была.

Метка не стала опорой при импорте

Из подписи не извлёкся номер. Откройте её в списке «Метки, не ставшие опорами» и нажмите **Сделать опорой**.

Данные пропали

Проверьте: тот ли браузер и устройство; тот ли адрес сайта; не очищались ли данные браузера. Если не помогло — восстановите из резервной копии. Копии нет — восстановить нечего.

17. Справочные таблицы

17.1. Виды измерений

ВИД ИЗМЕРЕНИЯ	МЕСТО	ЕД.	ЧТО ВВОДИТСЯ В ПОЛЕ
Отклонение стойки от вертикали	вершина	—	угол, град; высота опоры, м
Прочность бетона на сжатие	1,2 м	МПа	измеренное значение; класс бетона
Габарит нижнего провода до земли	середина пролёта	м	измеренное значение
Свободная высота под размещение ОК	середина пролёта	м	измеренное значение
Интервал от точки подвеса ОК до провода	узел крепления	м	измеренное значение
Интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры	траверса	м	измеренное значение
Глубина заложения / состояние за-крепления	основание	м	измеренное и проектное значения
Диаметр стойки (сечение)	уровень земли	м	измеренное и проектное значения
Ширина раскрытия трещин	зона заделки	мм	измеренное значение
Толщина защитного слоя бетона	стойка	мм	измеренное значение
Сопrotивление заземляющего устройства	заземлитель	Ом	измеренное значение
Свободный интервал по вертикали для крепления ОК	опора	м	измеренное значение
Свободный интервал по горизонтали для крепления ОК	опора	м	измеренное значение

17.2. Категории дефектов

КАТ.	СОСТОЯНИЕ КОН-СТРУКЦИИ	ТЕХНОЛОГИЧЕ-СКАЯ ВОЗМОЖ-НОСТЬ	КОЭФФИ-ЦИЕНТ	МЕРОПРИЯТИЕ
—	Работоспособное	есть	1,0	—
А	Аварийное	отсутствует	—	Замена стойки (в проект-ную документацию)
Б	Ограниченно работоспо-собное	есть при условии	0,8	Выправка опоры / усиление
В	Работоспособное	есть	1,0	Устранение при плановом обслуживании

17.3. Нормативные документы

ДОКУМЕНТ	ЧТО ИЗ НЕГО БЕРЁТСЯ
ПП РФ от 22.11.2022 № 2106	Правила недискриминационного доступа: состав отчёта по п. 13, сроки по п. 16
ПУЭ-7	Габариты проводов до земли, минимальные расстояния, климатическое районирование
СП 20.13330.2016	Ветровые и гололёдные нагрузки, коэффициенты типа местности
ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ	Обеспечение единства измерений
Приказ Минпромторга № 2510	Передача сведений о поверке во ФГИС «Аршин»
ПП РФ от 24.02.2009 № 160	Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
ПП РФ от 16.02.2008 № 87	Состав проектной документации — граница обследования
Приказ Минтруда № 903н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ГОСТ 31937-2024	Обследование и мониторинг технического состояния
ГОСТ 22690-2015	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля
Статья 759 ГК РФ	Исходные данные для проектных и изыскательских работ

17.4. Сокращения

СОКРАЩЕНИЕ	РАСШИФРОВКА
ППО	Предпроектное обследование
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
ВЛ / ВЛЗ / ВЛИ	Воздушная линия; с защищёнными проводами; с самонесущими изолированными
ОК / ОКСН / ОКГТ	Оптический кабель; самонесущий неметаллический; встроенный в грозотрос
СИП	Самонесущий изолированный провод
СИ	Средство измерения
ФГИС «Аршин»	Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
ПЭС	Производственное отделение электрических сетей
ТВ	Технологическая возможность
KMZ / KML	Форматы файлов геоданных (Google Earth)

О версии

Инструкция описывает комплект версии 3.5.11. Версия видна в разделе «Справочники» в строке самопроверки. При расхождении описанного и наблюдаемого поведения сначала обновите страницу с очисткой кеша: часть файлов могла остаться от прежней версии.